

Übungen zur Vorlesung Wirtschaftsmathematik 1 und Statistik 1**Teil Wirtschaftsmathematik 1****Testklausur 2**

1. Ein Monopolist produziere ein Gut mit folgender Gesamtkostenfunktion K :

$$K(x) = 0,1x^3 - 4x^2 + 90x + 150 \quad (x > 0)$$

(K : Gesamtkosten [€], x : Output [Kilogramm (kg)]).

Für das Gut sei die Nachfrage x in Abhängigkeit des Preis p gegeben durch

$$x(p) = 60 - 0,4p \quad (p > 0, x > 0) \quad (p: \text{Marktpreis [€/kg]}, x: \text{Nachfrage nach Output [kg]}).$$

Der produzierte Output kann vollständig nach dieser Nachfragefunktion in Abhängigkeit des Preis auf dem Markt abgesetzt werden.

a) Ermitteln Sie die Grenzkosten bei einer produzierten Menge von 15 kg. Interpretieren Sie das gefundene Ergebnis.

b) Wie hoch ist der Grenzgewinn bzgl. der Menge x bei einem Marktpreis von 70 €/kg?

c) Ermitteln Sie denjenigen Marktpreis, bei dem eine Preiserhöhung von 0,1 €/kg zu einer Erlösminderung von (ca.) 0,6 € führt.

2. Die folgende Nachfragefunktion $N(y)$ (in €/Monat) (monatliche Nachfrage in Abhängigkeit vom monatlichen Einkommen y) ist gegeben durch:

$$N(y) = a + b \cdot e^{-\frac{400}{y^2}}, \quad y: \text{Einkommen in €/Monat}, a, b = \text{const.} > 0.$$

a) Folgende Daten sind bekannt:

- Der Sättigungswert der Nachfrage für unbeschränkt wachsendes Einkommen y beträgt 200 €/Monat.
- Wenn das monatliche Einkommen gegen Null strebt, so strebt die Nachfrage gegen 50 €/Monat.

i) Wie lautet die Gleichung der konkreten Nachfragefunktion?

ii) Bei welchem Monatseinkommen beträgt die Nachfrage 170 € pro Monat? Runden Sie das Ergebnis auf die zweite Nachkommastelle.

b) Abweichend von a) sei nun $a=40$ und $b=120$. Berechnen Sie die Ableitung $N'(y)$ für $y=50$ (€/Monat) und interpretieren Sie das Ergebnis. Runden Sie das Ergebnis auf die vierte Nachkommastelle.

3. In einer Unternehmung werden zwei Typen von Endprodukten E_1, E_2 aus drei verschiedenen Typen von Zwischenprodukten Z_1, Z_2, Z_3 gefertigt, die jeweils wiederum aus zwei verschiedenen Rohstofftypen R_1, R_2 hergestellt werden. Die beiden folgenden Tabellen zeigen, welche Rohstoffmengen für die Fertigung jeder Einheit der Zwischenprodukte und wie viel Einheiten Zwischenprodukte für die Fertigung jeder Einheit der Endprodukte benötigt werden:

	Z_1	Z_2	Z_3
R_1	5	3	1
R_2	2	0	3

	E_1	E_2
Z_1	2	1
Z_2	6	0
Z_3	2	4

Übungen zur Vorlesung Wirtschaftsmathematik 1 und Statistik 1

Teil Wirtschaftsmathematik 1

- a) Die Unternehmung möchte vom ersten Endprodukt (E_1) 40 und von E_2 60 Mengeneinheiten (ME) produzieren. Wie viel Einheiten der verschiedenen Rohstoffe R_1 , R_2 benötigt sie dazu? Berechnen Sie dies mit Hilfe der Matrizenrechnung und stellen Sie das Ergebnis als Bedarfsvektor $\vec{r} = (r_1, r_2)^T$ dar, der für die vorgegebene Produktionsmenge den Gesamtbedarf an Rohstoffmengen angibt.
- b) Nehmen Sie an, dass die Preise der beiden Rohstofftypen $p_1 = 3$ GE/ME und $p_2 = 5$ GE/ME sind. Wie hoch sind die Kosten K für die Beschaffung der erforderlichen Rohstoffmengen, um die Endproduktmengen aus Teil a) produzieren zu können? Stellen Sie die Rechnung in Matrizennotation dar. (GE = Geldeinheit, ME = Mengeneinheit.)
- c) Die zur Verfügung stehenden Rohstoffmengen r_1, r_2 sind durch den Vektor $\vec{r} = (r_1, r_2)^T = (50, 70)^T$ [ME] gegeben und werden voll für die Produktion eingesetzt. Welche Endproduktmengen (Produktionsvektor $\vec{x} = (x_1, x_2)^T$) können damit produziert werden? Runden Sie Ihr Ergebnis, falls notwendig, auf die zweite Nachkommastelle.